Table of Contents

O que são os “hackers”? 1

Qual foi o primeiro ataque cibernético 2

Casos de White Hats 3

Kevin Mitnick (1963–2023) 3

Kevin Poulsen, ... 3

Caso notório no Brasil 4

Caso de repercussão Mundial 4

Como a Ia está sendo usada? 5

O Lado do Ataque: IA Ofensiva: 5

Phishing Hiper-Personalizado 5

Malware Polimórfico. 5

Exploração de Vulnerabilidades em Escala 6

O Lado da Defesa: IA Defensiva 6

Análise Comportamental (UEBA 6

Para desenvolvedores 6

Referências 7

Ana Julia Reis de Mattos 3DS

Atividade Sobre Ataque de Hackers

O que são os “hackers”?

Um hacker é um especialista em computação com conhecimento profundo, capaz de entender e modificar sistemas, redes ou hardwares. Sua atuação foca em encontrar soluções criativas, otimizações ou brechas de segurança. Embora o termo seja frequentemente associado a crimes virtuais, a origem do conceito remete aos anos 60 e descreve pessoas curiosas e habilidosas que criam soluções não convencionais para problemas complexos.

No cenário da cibersegurança, esses profissionais são classificados principalmente por suas intenções. Os chamados "White Hats" (ou hackers éticos) são especialistas contratados para encontrar e corrigir falhas, fortalecendo a proteção dos sistemas. Já os "Black Hats" (cibercriminosos ou crackers) utilizam seu talento de forma maliciosa para acessar dados sem autorização, roubar informações ou causar danos financeiros e estruturais.

Qual foi o primeiro ataque cibernético

A definição do primeiro ataque cibernético varia conforme a evolução tecnológica, mas **o marco inicial remete a 1834, com os Irmãos Blanc. Muito antes dos computadores modernos, eles realizaram um *ataque ao sistema de telégrafo óptico na França***. Ao subornarem operadores para inserir mensagens ocultas nos semáforos, eles conseguiram obter dados da bolsa de valores de Paris antes de qualquer competidor. *Esse evento é citado como o primeiro ciberataque por utilizar manipulação de rede e engenharia social para vantagem financeira.*

Já no campo da computação moderna, o programa Creeper, criado em 1971 por Bob Thomas, é considerado o primeiro vírus (ou código autorreplicável) da história. Ele surgiu como um experimento inofensivo na ARPANET para testar se um software conseguiria se mover entre máquinas. O Creeper não destruía dados, apenas exibia a mensagem "I'M THE CREEPER: CATCH ME IF YOU CAN". Curiosamente, sua disseminação levou à criação do Reaper, desenvolvido por Ray Tomlinson, que se tornou o primeiro software "antivírus" ao ser projetado especificamente para encontrar e excluir o Creeper.

O primeiro ataque em larga escala ocorreu em 1988 com o Morris Worm, criado por Robert Tappan Morris. Diferente dos experimentos anteriores, este *foi o primeiro worm* a se espalhar amplamente pela internet nascente. Embora o objetivo original fosse apenas medir o tamanho da rede, um erro no código fez com que ele infectasse os sistemas repetidamente, causando lentidão em cerca de 10% dos computadores da época. *O impacto foi tão grande que resultou na primeira condenação pela Lei de Fraude Computacional dos EUA e na fundação do primeiro CERT (Equipe de Resposta a Emergências de Computador).*

Casos de White Hats

Kevin Mitnick (1963–2023)

Kevin Mitnick é amplamente reconhecido como o hacker mais famoso do mundo, tendo passado de um dos fugitivos mais procurados pelo FBI a um respeitado consultor de segurança e autor de best-sellers. Conhecido como o "fantasma no sistema", ele se destacou não apenas por suas habilidades técnicas, mas principalmente por ser um mestre da engenharia social, técnica que utiliza a manipulação psicológica para obter acesso a informações confidenciais e sistemas protegidos.

Sua trajetória começou na adolescência, explorando sistemas telefônicos e invadindo redes corporativas e escolares entre as décadas de 70 e 80. Nos anos 90, ele protagonizou uma série de invasões a gigantes da tecnologia, como Nokia, Motorola e Sun Microsystems. Essas atividades resultaram em prejuízos milionários e levaram à sua prisão em 1995, após uma caçada liderada pelo especialista Tsutomu Shimomura em parceria com o FBI.

Após cumprir mais de quatro anos de prisão e ser libertado em 2000, Mitnick passou por uma transformação profissional completa. Inicialmente proibido de utilizar a internet, ele eventualmente redirecionou seu conhecimento para o lado positivo, tornando-se um hacker ético (White Hat). Ele fundou sua própria consultoria de segurança, ajudando empresas a identificar vulnerabilidades antes que fossem exploradas por criminosos.

Kevin Poulsen,

Kevin Poulsen, conhecido pelo pseudônimo "Dark Dante", é um dos nomes mais icônicos da história da cibersegurança. Ele ganhou fama nos anos 80 e 90 por sua habilidade em invadir sistemas telefônicos federais e redes complexas, como a ARPANET. Seu caso mais célebre ocorreu em 1990, quando ele hackeou as linhas telefônicas da rádio KIIS-FM de Los Angeles para garantir que sua chamada fosse a 102ª, permitindo que ele "ganhasse" um Porsche 944 S2, além de viagens e prêmios em dinheiro.

Sua atividade criminosa não se limitou a concursos de rádio; Poulsen invadiu arquivos confidenciais do governo, incluindo dados de escutas telefônicas do FBI e informações sobre o presidente filipino Ferdinand Marcos. Após uma caçada que durou meses, ele foi preso em 1991. Na época, devido à sua periculosidade técnica, ele foi o primeiro hacker a ser proibido pela justiça de tocar em um computador mesmo após cumprir sua pena de cinco anos.

Após sua libertação, Poulsen passou por uma transição para o lado ético da tecnologia. Ele se tornou um renomado jornalista de segurança cibernética e editor da revista Wired. Além de usar suas habilidades para ajudar a identificar criminosos em redes sociais, ele co-criou o SecureDrop, uma plataforma de código aberto que permite que denunciantes e fontes anônimas enviem documentos para jornalistas de forma segura, protegendo a identidade de quem fornece informações de interesse público.

Caso notório no Brasil

O ataque à C&M Software, ocorrido em 2025, é considerado o maior crime cibernético contra o setor financeiro na história do Brasil. A empresa funcionava como uma integradora, conectando bancos e instituições financeiras diretamente ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (Pix) do Banco Central. O impacto foi massivo, com estimativas de desvios que chegaram a R$ 1 bilhão, afetando pelo menos cinco instituições financeiras diferentes. O Banco BMP, por exemplo, registrou sozinho um prejuízo de R$ 541 milhões.

A execução do crime combinou engenharia social e ameaça interna. Um funcionário da empresa foi aliciado para vender suas credenciais de acesso e instalar códigos maliciosos diretamente nos servidores. Com essas senhas legítimas e o malware implantado, os criminosos conseguiram manipular o fluxo de transferências do Banco Central, desviando recursos em larga escala sem que os mecanismos tradicionais de defesa disparassem alertas imediatos.

Caso de repercussão Mundial

Os ataques ao Yahoo entre 2013 e 2014 representam a maior violação de dados da história da internet. Inicialmente, a empresa divulgou que 500 milhões de contas haviam sido comprometidas, mas investigações posteriores

revelaram que o impacto foi total: todas as 3 bilhões de contas existentes na época foram afetadas. Agentes de inteligência russos, com o auxílio de hackers contratados, acessaram nomes, e-mails, números de telefone, datas de nascimento e até perguntas de segurança.

A gravidade do caso foi amplificada pela "revelação tardia", já que o Yahoo sabia de parte das invasões desde 2014, mas só as tornou públicas em 2016. Essa falta de transparência gerou consequências severas, incluindo uma multa de US$ 35 milhões aplicada pela SEC (a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e um acordo judicial de US$ 50 milhões para indenizar as vítimas.

Além das multas, o vazamento abalou a reputação da gigante de tecnologia em um momento crítico de sua história. Durante o processo de aquisição pela operadora Verizon, a descoberta das falhas de segurança fez com que o valor de mercado da empresa despencasse, resultando em um desconto de aproximadamente US$ 350 milhões no preço final da venda.

Como a Ia está sendo usada?

O Lado do Ataque: IA Ofensiva:

Phishing Hiper-Personalizado

Ao analisar redes sociais e históricos profissionais, a tecnologia cria mensagens contextuais que são indistinguíveis de comunicações reais, eliminando erros gramaticais que antes denunciavam golpes. Além disso, os atacantes agora utilizam Deepfakes de Áudio e Vídeo em tempo real. Com apenas alguns segundos de amostra de voz, uma IA pode clonar a fala de um diretor financeiro ou familiar, sendo usada em chamadas telefônicas para autorizar transferências urgentes ou roubar credenciais.

Malware Polimórfico.

IAs são treinadas para reescrever o código de um vírus automaticamente toda vez que ele tenta infectar um novo sistema. Isso muda a "assinatura" do arquivo, tornando-o invisível para antivírus tradicionais que dependem de bancos de dados de vírus conhecidos. No campo da infraestrutura, hackers utilizam Scanners Agênticos, que são robôs de IA capazes de testar milhares de

combinações de vulnerabilidades em sistemas backend (como injeções de SQL complexas) de forma muito mais rápida e precisa que um humano.

Exploração de Vulnerabilidades em Escala

A **Exploração de Vulnerabilidades em Escala** é um dos maiores desafios da segurança moderna. Diferente dos hackers tradicionais, que precisavam analisar linha por linha de código manualmente, as IAs agênticas conseguem escanear milhares de repositórios públicos e privados em poucos minutos. Elas utilizam modelos de linguagem avançados para compreender a lógica do sistema e identificar brechas complexas — como falhas de estouro de memória ou problemas de lógica em APIs — que um humano levaria semanas para localizar. Essa velocidade permite que cibercriminosos realizem ataques de "Dia Zero" (quando uma falha acaba de ser descoberta) de forma quase instantânea em escala global. Assim que uma nova vulnerabilidade é anunciada, ferramentas de IA varrem a internet em busca de servidores que ainda não foram atualizados, automatizando a criação de "exploits" (códigos de ataque) personalizados para cada alvo encontrado, o que aumenta drasticamente a taxa de sucesso das invasões.

O Lado da Defesa: IA Defensiva

Análise Comportamental (UEBA

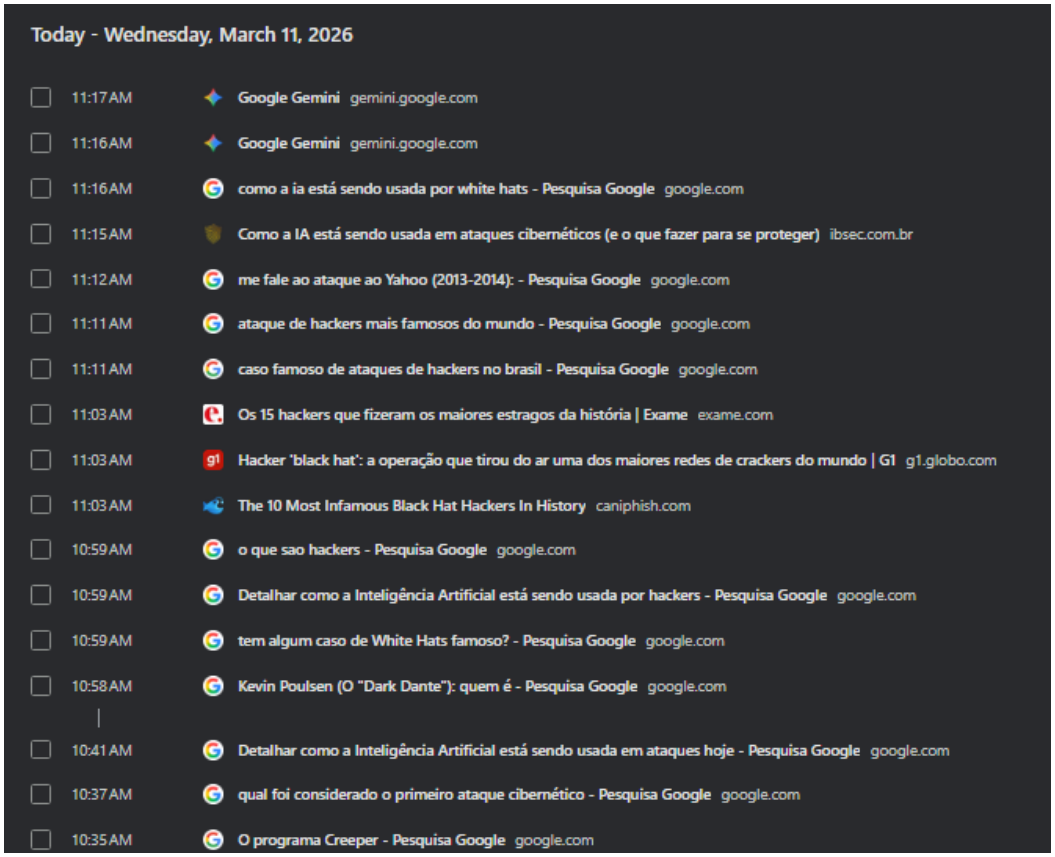
A IA Defensiva atua principalmente através da Análise Comportamental (UEBA). O sistema aprende os padrões de uso legítimos — como horários de acesso e localizações geográficas — e consegue identificar anomalias instantaneamente. Se um acesso ao banco de dados ocorrer fora do padrão habitual de horário ou localização, a IA pode bloquear a conta ou exigir uma autenticação multifator adicional antes que qualquer dano seja causado.

Para desenvolvedores

Para quem desenvolve, a IA é uma aliada na Triagem de Código e Segurança de Backend. Ferramentas integradas ao ambiente de desenvolvimento (como o GitHub Copilot ou extensões de análise estática) revisam o código C# em tempo real. Elas são capazes de alertar o programador sobre vulnerabilidades comuns,

como injeções de SQL, falhas de autenticação ou exposição acidental de chaves de API e segredos de configuração no código-fonte.

Além disso, programadores utilizam a IA para a Geração Automática de Testes de Segurança. Em vez de criar apenas testes que verificam se o sistema funciona, a IA ajuda a gerar "testes de estresse" que simulam tentativas de invasão e entradas de dados maliciosas. Isso permite que a equipe de desenvolvimento descubra e corrija brechas de segurança durante a fase de codificação, muito antes de o software ser publicado e ficar exposto a ataques reais.

Referências

Texto Revisado com https://gemini.google.com/